# Redes de Computadores

# Camada de Rede

# Agenda

Introdução

Serviços de Rede

Organização Interna

Estrutura de Roteadores

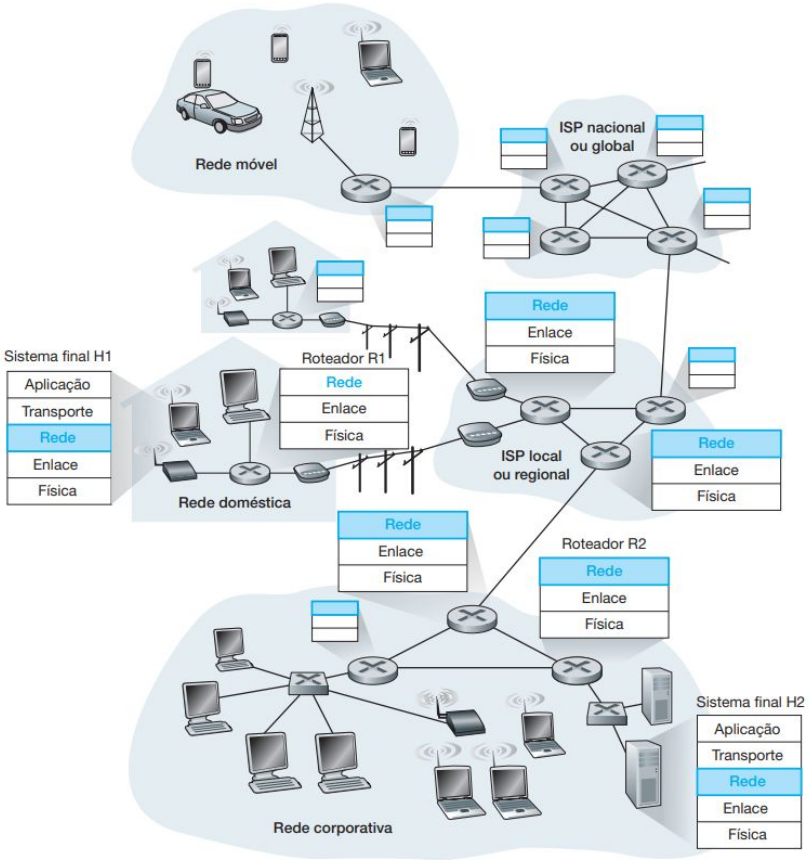
1

# Introdução

Conceitos, Funções, Repasse, Roteamento

# Camada de Rede

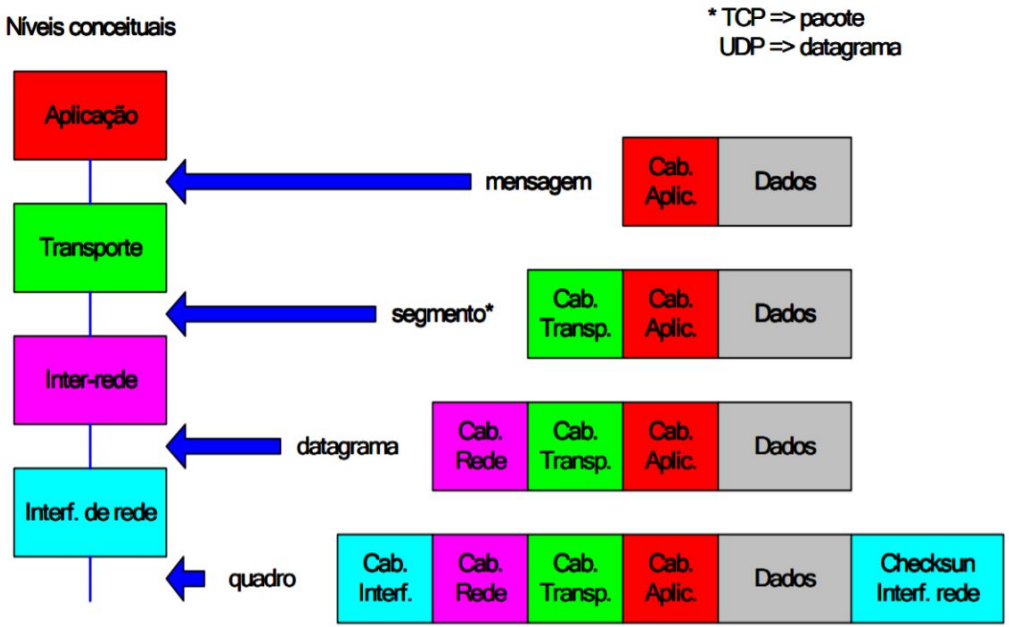
- Transporta segmentos do host transmissor para o receptor
  - Fim-a-fim de mais baixo nível
  - Determina o roteamento dos pacotes
  - Realiza saltos (hops) intermediários no caminho
- No lado transmissor, encapsula os segmentos em **datagramas**
  - Repassa para entre enlaces de entrada e saída
- No lado receptor, entrega os segmentos à camada de transporte


Rede móvel
ISP nacional
ou global
Rede
Enlace
Física
Sistema final H1
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
Roteador R1
Rede
Enlace
Física
Rede doméstica
ISP local
ou regional
Rede
Enlace
Física
Rede
Enlace
Física
Roteador R2
Rede
Enlace
Física
Sistema final H2
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
Rede corporativa

# Camada de Rede

- Há apenas protocolos até a camada de rede em cada Roteador (ou Comutador)
  - Desconsidera protocolos de transporte e aplicação
    - Exclusivos dos sistemas finais
- Roteador examina campos de cabeçalho em todos os datagramas IP que passam por ele
  - Campos definem o repasse de pacotes

# Encapsulamento de Dados



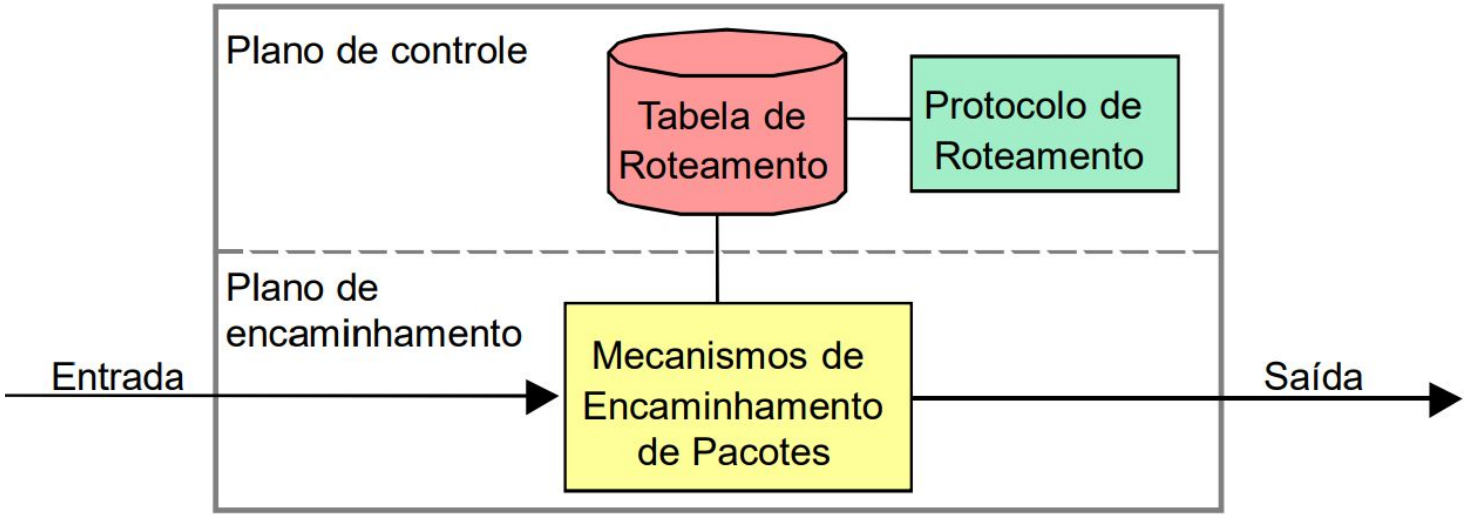
# Camada de Rede

- Outras funções:
  - Controle de Congestionamento
  - Negociação de *Quality of Service* (QoS)
  - Interconexão de redes

# Repasse e Roteamento

- Repasse de pacotes
  - Condução entre os enlaces apropriados (entrada -> saída)
  - Despacho de cada pacote ao seu destino ou sistema intermediário
- Roteamento de pacotes
  - Estabelecimento dos melhores caminhos (rotas)
  - Uso de algoritmos de roteamento

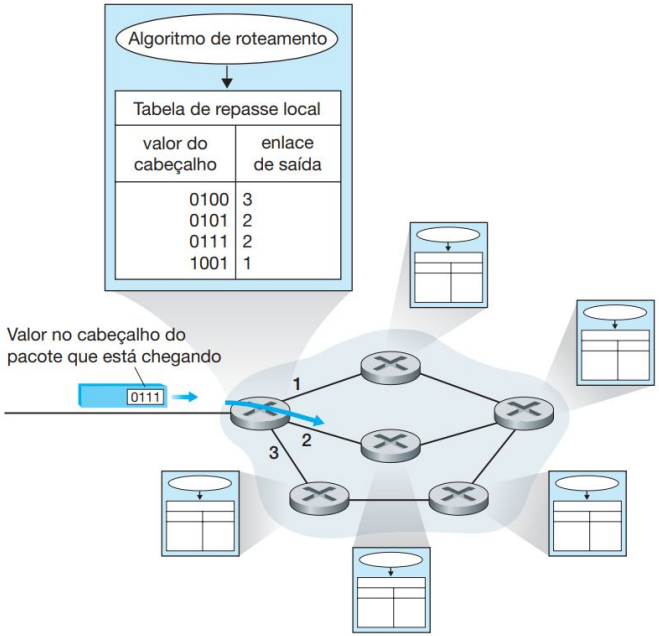
# Repasse e Roteamento



# Repasse e Roteamento

- Cada roteador tem uma tabela de repasse
  - Examina o cabeçalho para indexar valores
  - O algoritmo de roteamento determina a inserção
    - Centralizado: algoritmo que roda em um local central e descarrega informações de roteamento em cada roteador
    - Descentralizado: algoritmo que roda localmente em cada um dos elementos de comutação de pacotes para gerar a tabela de rotas

# Repasse e Roteamento



# Estabelecimento de Conexão

- Arquiteturas específicas da camada de rede
  - ATM, frame-relay e MPLS
- Troca de mensagens entre roteadores ao longo do caminho
  - Estabelecem estado antes de repassar pacotes de dados
  - Garantia de recursos suficientes para o fluxo de dados
  - Conexão virtual
- Transporte: entre processos; Rede: entre hospedeiros/roteadores

2

# Serviços de Rede

Modelos de Serviço, Arquiteturas, Questões de Projeto

# Modelos de Serviços de Rede

- Que modelo de serviço é o melhor para o “canal” que transporta datagramas do remetente ao destinatário?
  - A ordem dos pacotes que foram enviados é preservada?
  - A quantidade de tempo decorrido entre duas transmissões de pacotes sequenciais será a mesma quantidade de tempo decorrido entre suas recepções?

# Modelos de Serviços de Rede

- Que modelo de serviço é o melhor para o “canal” que transporta datagramas do remetente ao destinatário?
  - A rede fornecerá algum tipo de informação sobre congestionamento?
  - Qual é o modelo (propriedades) abstrato do canal que conecta a camada de transporte nos hospedeiros remetente e destinatário?

# Modelos de Serviços de Rede

- Que modelo de serviço é o melhor para o “canal” que transporta datagramas do remetente ao destinatário?

- É preciso definir as características do transporte de dados fim a fim entre uma borda da rede e a outra
  - Entre sistemas finais remetente e destinatário

# Modelos de Serviços de Rede

- Serviços para datagramas individuais
  - Entrega garantida
    - Assegura que o pacote chegará ao seu destino, mais cedo ou mais tarde
  - Entrega garantida com atraso limitado
    - Assegura que o pacote chegará ao seu destino e define restrições de tempo para a entrega

# Modelos de Serviços de Rede

- Serviços para fluxo de datagramas
  - Entrega de pacotes na ordem
    - Assegura que os pacotes serão entregues no destinatário na ordem em que foram enviados/transmitidos
  - Largura de banda mínima garantida
    - Emula o comportamento de um enlace de transmissão com um taxa específica, por exemplo, a 1 Mbps

# Modelos de Serviços de Rede

- Serviços para fluxo de datagramas
  - Jitter (variação do atraso) máximo garantido
    - Assegura um intervalo de tempo entre a transmissão de dois pacotes sucessivos no remetente igual à quantidade de tempo entre o recebimento dos dois pacotes no destino
    - Assegura que esse intervalo não mude mais do que algum valor especificado

# Modelos de Serviços de Rede

- Serviços para fluxo de datagramas
  - Serviços de segurança
    - Provê a codificação da carga útil de todos os datagramas trocados entre remetente e destinatário

# Arquiteturas de Rede

- Rede ATM: define e implementa modelos de serviço que vão além do serviço de melhor esforço da Arq. TCP/IP
  - Constant Bit Rate — CBR
    - Provê um fluxo de pacotes (células)
    - Possui propriedades de enlaces de transmissão dedicados de banda fixa

# Arquiteturas de Rede

- Rede ATM: define e implementa modelos de serviço que vão além do serviço de melhor esforço da Arq. TCP/IP
  - Constant Bit Rate — CBR
    - Garante uma taxa de transmissão “constante”
    - Há garantias contra perda de dados e atrasos
      - Tendem a ser menores do que os valores acertados no estabelecimento de conexão

# Arquiteturas de Rede

- Rede ATM: define e implementa modelos de serviço que vão além do serviço de melhor esforço da Arq. TCP/IP
  - Constant Bit Rate — CBR
    - Garante uma taxa de transmissão “constante”
    - Não haverá congestionamento
    - A ordenação dos pacotes (células) é garantida

# Arquiteturas de Rede

- Rede ATM: define e implementa modelos de serviço que vão além do serviço de melhor esforço da Arq. TCP/IP
  - Available Bit Rate
    - Provê um fluxo de células a uma taxa mínima (MCR - Minimum Cell Transmission Rate)
    - Não permite a reordenação das células, embora não haja garantias contra perda de dados

# Arquiteturas de Rede

- Rede ATM: define e implementa modelos de serviço que vão além do serviço de melhor esforço da Arq. TCP/IP
  - Available Bit Rate
    - A ordenação dos pacotes (células) é garantida
    - Haverá indicação de congestionamento

# Questões de Projeto

- Os serviços oferecidos à camada de transporte devem:
  - Ser independentes da tecnologia do roteador
  - Protegê-la do conhecimento dos seguintes dados: número, tipo e topologias dos roteadores presentes
  - Disponibilizar endereços de rede usando um plano de numeração uniforme, até mesmo entre LANs e WANs

3

# Organização de Rede

Circuitos Virtuais, Datagramas

# Organização Interna

- Analogia aos serviços da camada de transporte
  - Orientado ou não a conexão
  - Diferenças:
    - Serviços: entre hospedeiros
    - Sem escolhas: a rede oferece um ou outro
    - Implementação: roteadores núcleo da rede

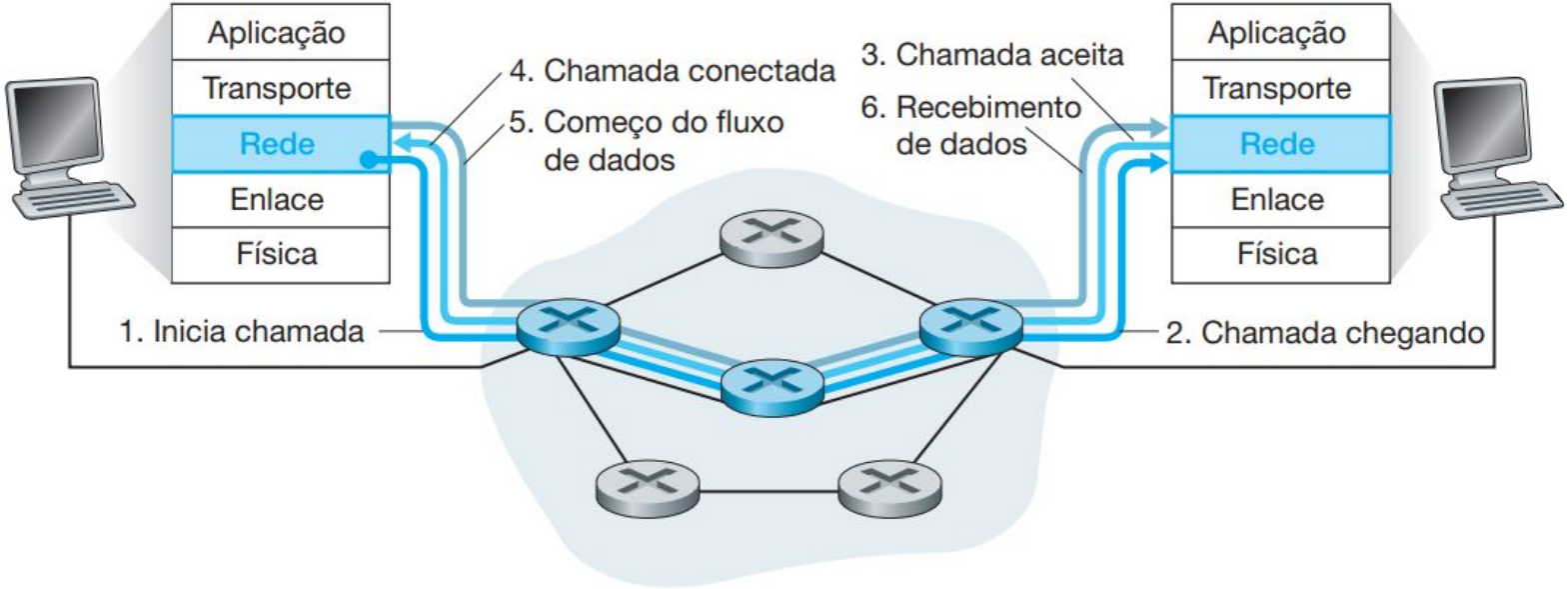
# Circuitos Virtuais (VCs)

- Analogia aos circuitos físicos da rede telefônica
- Rede complexa e segura
- Geralmente orientada a conexões
  - Conexões na camada de rede são geralmente chamadas de circuitos virtuais
- Usados em ATM, frame-relay e X-25
  - Não é usado na Internet atualmente

# Circuitos Virtuais (VCs)

- Um caminho virtual é estabelecido ao longo dos vários caminhos disponíveis entre remetente e destinatário
  - Contempla o conjunto de enlaces mais nós intermediários (roteadores) previamente estabelecido
  - Usa do número do VC associado ao pacote para roteá-lo

# Circuitos Virtuais (VCs)

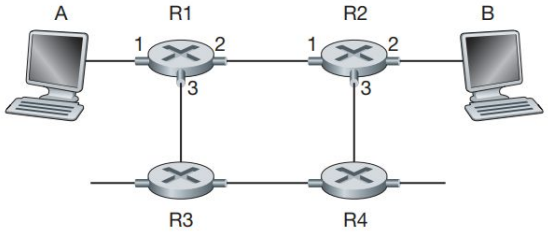


# Circuitos Virtuais (VCs)

- Há estabelecimento e término de conexão antes que os dados possam fluir
- Cada pacote carrega identificador do circuito virtual no cabeçalho ao invés do endereço do “host” para o roteamento
  - O número do VC pode ser alterado em cada enlace em razão da alocação de identificadores ser local e não global
    - Uso da tabela de Repasse

# Circuitos Virtuais (VCs)

- Em cada roteador, a tabela de repasse contém a tradução dos números de VC
  - Atualizada a cada novo estabelecimento ou encerramento de um VC através de um roteador




| Interface de entrada | Nº do CV de entrada | Interface de saída | Nº do CV de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | 63 | 1 | 18 |
| 3 | 7 | 2 | 17 |
| 1 | 97 | 3 | 87 |
| ... | ... | ... | ... |

# Circuitos Virtuais (VCs)

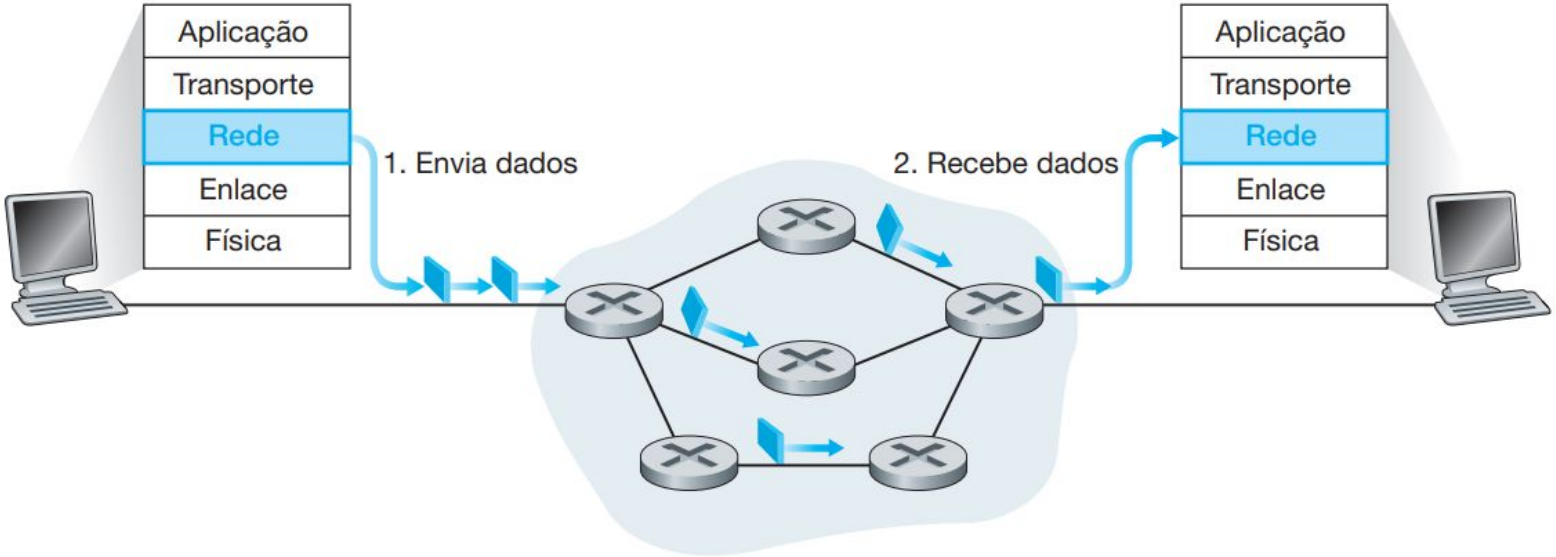
- Cada roteador no caminho entre remetente e destinatário mantém estado para cada conexão que por ele é estabelecida

- Recursos do enlace e roteador (largura de banda, buffers) são alocados ao VC, oferecendo assim serviço de qualidade previsível, desde que os recursos reservados satisfaçam os requisitos da aplicação

# Rede de Datagrama

- Não é estabelecida conexão na camada de rede
- Roteadores: sem estado sobre conexões fim-a-fim
  - O conceito “conexão” não existe na camada de rede
- Pacotes são encaminhados para o endereço do host de destino
  - Pacotes para o mesmo destino podem seguir diferentes rotas
- Não mantém informações de estado (ausência de VCs)

# Rede de Datagrama



# Rede de Datagrama

| **Tabela de Repasse** (exemplo de **endereço de destino** com **32 bits**) | |
|---|---|
| **Faixa de endereços de destino** | **Interface de enlace** |
| 11001000 00010111 00010000 00000000 até 11001000 00010111 00010111 11111111 | 0 |
| 11001000 00010111 00011000 00000000 até 11001000 00010111 00011000 11111111 | 1 |
| 11001000 00010111 00011001 00000000 até 11001000 00010111 00011111 11111111 | 2 |
| senão | 3 |

# Rede de Datagra

4 bilhões de entradas possíveis!

| **Tabela de Repasse** (exemplo de **endereço de destino** com **32 bits**) | |
|---|---|
| **Faixa de endereços de destino** | **Interface de enlace** |
| 11001000 00010111 00010000 00000000 até 11001000 00010111 00010111 11111111 | 0 |
| 11001000 00010111 00011000 00000000 até 11001000 00010111 00011000 11111111 | 1 |
| 11001000 00010111 00011001 00000000 até 11001000 00010111 00011111 11111111 | 2 |
| senão | 3 |

# Rede de Datagrama

| **Tabela de Repasse** (exemplo de **endereço de destino** com **32 bits**) | |
|---|---|
| **Prefixo de endereço** | **Interface de enlace** |
| 11001000 00010111 00010 | 0 |
| 11001000 00010111 00011000 | 1 |
| 11001000 00010111 00011 | 2 |
| senão | 3 |

# Rede de Datagrama

- Em caso de concordância com vários prefixos, o roteador usa a regra da concordância do prefixo mais longo

- Exemplos:
  - 11001000 00010111 00010110 10100001
  - 11001000 00010111 00011000 10101010

# Datagrama ou VCs?

- Internet
  - Troca de dados entre computadores
    - Serviço “elástico”, sem requisições temporais estritos
    - Sistemas terminais “inteligentes” (computadores)
      - Podem se adaptar, exercer controle, recuperar erros
      - Núcleo da rede simples, complexidade na “borda”
    - Muitos tipos de enlaces
      - Características diferentes
      - Serviço uniforme difícil

# Datagrama ou VCs?

- ATM
  - Evoluiu da telefonia
  - Conversação humana
    - Temporização estrita, requisitos de confiabilidade
    - Requer serviço garantido
  - Sistemas terminais “burros”
    - Telefones
    - Complexidade dentro da rede

# Comparação

| Questão | Rede de datagramas | Rede de circuitos virtuais |
|---|---|---|
| Configuração de circuitos | Desnecessária | Obrigatória |
| Endereçamento | Cada pacote contém os endereços completos de origem e de destino | Cada pacote contém um pequeno número do circuito virtual |
| Informações sobre o estado | Os roteadores não armazenam informações sobre o estado das conexões | Cada circuito virtual requer espaço em tabelas de roteadores por conexão |
| Roteamento | Cada pacote é roteado independentemente | A rota é escolhida quando o circuito virtual é estabelecido e todos os pacotes a seguem |
| Efeito de falhas no roteador | Nenhum, com exceção dos pacotes perdidos durante a falha | Todos os circuitos virtuais que tiverem passado pelo roteador que apresentou o defeito serão encerrados |
| Qualidade de serviço | Difícil | Fácil, se for possível alocar recursos suficientes com antecedência para cada circuito virtual |
| Controle de congestionamento | Difícil | Fácil, se for possível alocar recursos suficientes com antecedência para cada circuito virtual |

4

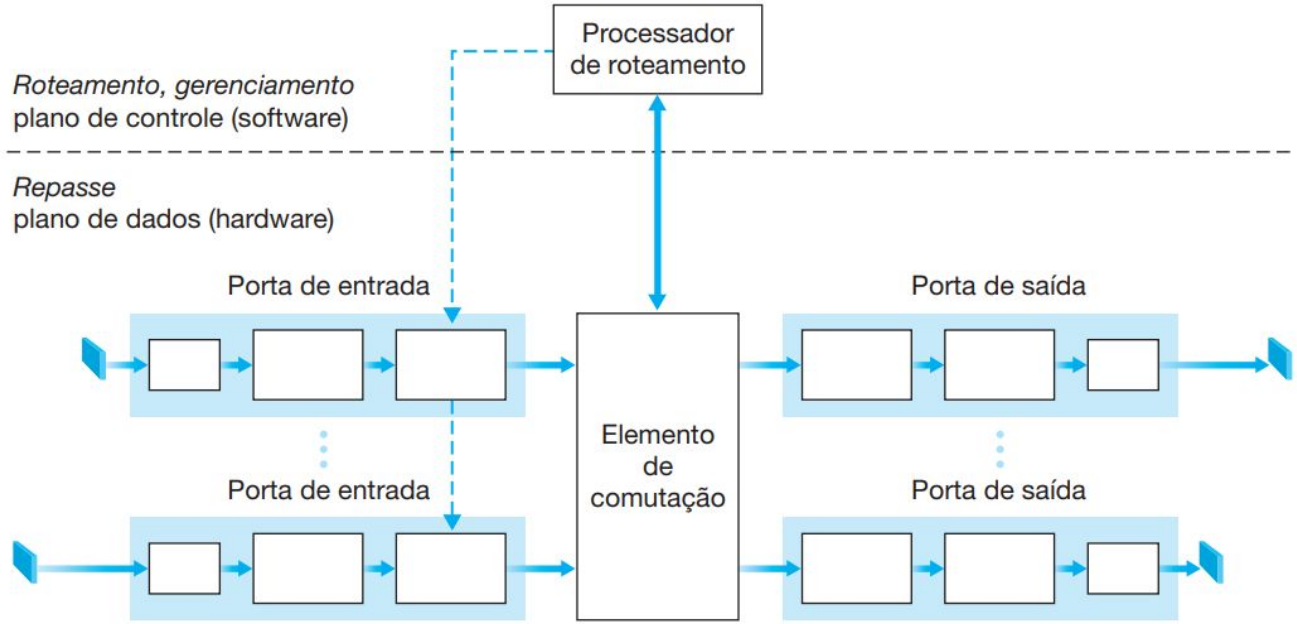
# Estrutura de Roteadores

Portas de Entrada e Saída, Elementos de Comutação, Repasse e Descarte de Pacotes

# Funções do Roteador

- Repassar datagramas dos enlaces de entrada para os de saída
- Executar algoritmo/protocolo de roteamento (OSPF, RIP, BGP)

# Arquitetura do Roteador



# Portas de Entrada

- Realiza funções da camada física de terminar um enlace físico
- Realiza as funções da camada de enlace necessárias para inter-operar com as funções da camada de enlace do outro lado do enlace de entrada
- Desempenha as funções de exame e repasse de modo que um pacote repassado ao elemento de comutação do roteador surja na porta de saída

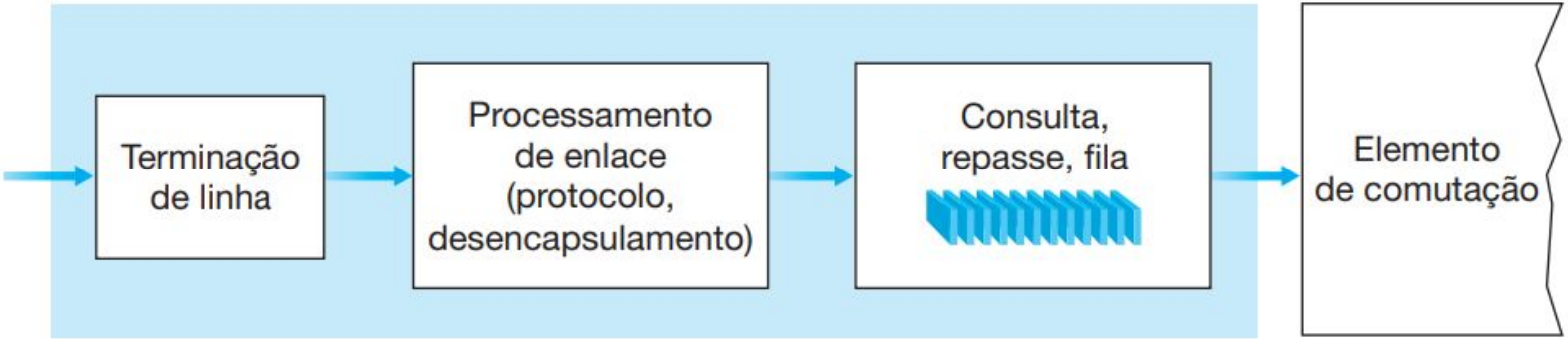
# Portas de Entrada

- Implementam as camadas física e de enlace associadas a um enlace de entrada individual do roteador
  - Em muitos roteadores é aqui que se determina a porta de saída para a qual o pacote será repassado pelo elemento de comutação
  - Realiza a escolha da porta de saída se faz com base na tabela de repasse

# Portas de Entrada

- Implementam as camadas física e de enlace associadas a um enlace de entrada individual do roteador
  - A tabela de repasse é calculada pelo processador de roteamento, sendo comum a cópia da tabela de repasse para cada porta de entrada, permitindo que as decisões de repasse sejam tomadas localmente
    - O repasse descentralizado evita a criação de um gargalo de processamento de repasse em 01 único ponto no roteador.

# Portas de Entrada



# Portas de Entrada

- Casos as portas de entrada não tem capacidade de processamento: “servidor” desempenhando papel de roteador
  - É comum que a porta de entrada repasse o pacote para o processador, que então, realiza o exame da tabela de repasse e transmite o pacote a porta de saída apropriada
  - Conceitualmente, na tabela de repasse procura-se o registro mais longo compatível com o endereço de destino

# Portas de Entrada

- Casos as portas de entrada não tem capacidade de processamento: “servidor” desempenhando papel de roteador
  - Por questões práticas, é desejável que o processamento da porta de entrada tenha a capacidade de operar na velocidade da linha
    - Ou seja, o exame possa ser feito antes de receber o próximo pacote na porta

# Portas de Entrada

- Por exemplo:
  - Considere um enlace OC48 de 2,5 Gbps e pacotes de 256 bytes
  - São 1.220.000 pacotes/seg. chegando a porta de entrada
  - Logo são necessárias 1.220.000 consultas/segundo

# Portas de Entrada

- É impossível efetuar uma busca linear em uma tabela de repasse extensa
- Técnicas de armazenamento dos registros da tabela de repasse em uma estrutura de árvore permitem examinar o registro da tabela de repasse em n etapas
  - N = número de bits do endereço cuja busca será realizada

# Portas de Entrada

- Mesmo assim, a velocidade de consulta por busca binária não é rápida o suficiente para os requisitos atuais de roteamento de "backbone"
  - Por exemplo: em memória com tempo de acesso de 40 nanosegundos, conseguiremos apenas 781.250 consultas/seg
    - Bem menos que 1.220.000 de consultas de endereços/seg

# Portas de Entrada

- Uma memória de conteúdo endereçável permite que um endereço de 32 bits seja retornado da tabela de repasse em tempo essencialmente constante
  - Cisco 8500 contempla (CAM Content Addressable Memory) de 64K para cada porta de entrada do roteador
  - Outra forma de acelerar a consulta é manter registros da tabela de repasse que foram acessados recentemente (cache)

# Portas de Entrada

- Observação: assim que uma porta de saída é selecionada por meio da consulta, o pacote pode ser repassado para o elemento de comutação uma vez que o mesmo não esteja ocupado.

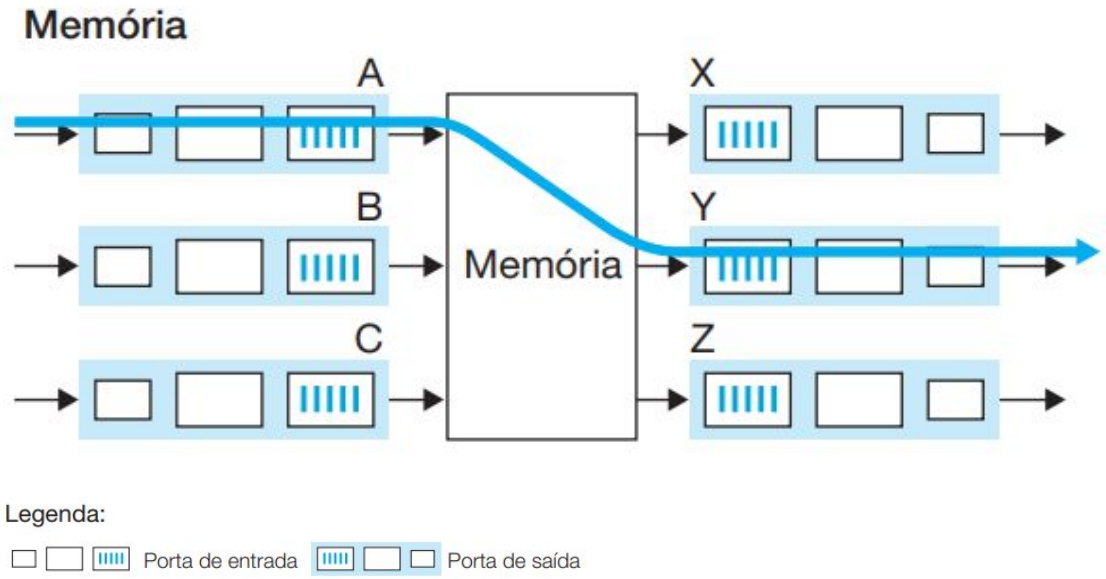
# Elemento de Comutação

- Conecta as portas de entrada do roteador às suas portas de saída e está integralmente contido no interior do roteador
- Responsável pelo repasse (comutação) de pacotes
- Tipos de comutação:
  - Por memória
  - Por barramento
  - Por rede de interconexão

# Elemento de Comutação

- Comutação por memória
  - O processador de roteamento copia um pacote do “buffer” da porta de entrada para a memória
  - Em seguida, realiza uma consulta a tabela de repasse
  - Por fim, efetua a cópia da memória para o “buffer” da porta de saída
  - As portas de entrada e porta de saída funcionam como dispositivos de entrada/saída de um SO tradicional

# Elemento de Comutação



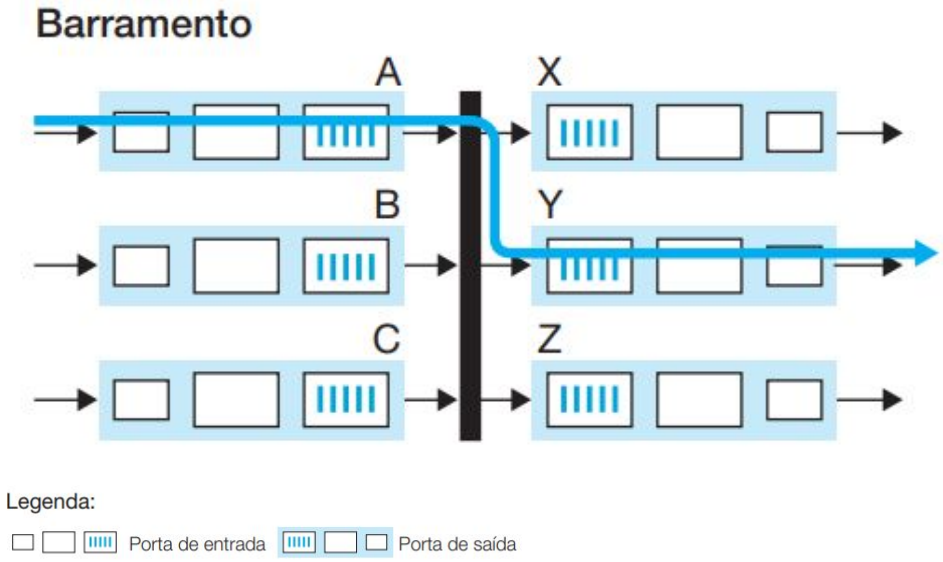
# Elemento de Comutação

- Comutação por memória
  - Se X pacotes/seg. podem ser escritos ou lidos na memória, a vazão total de repasse com que os pacotes são transferidos de portas de entrada para portas de saída deve ser menor que X/2
  - Os roteadores modernos que comutam por memória contemplam processadores nas placas de linha de entrada
    - Consulta do endereço
    - Armazenamento na memória

# Elemento de Comutação

- Comutação por barramento
  - As portas de entrada transferem um pacote diretamente para a porta de saída por um barramento compartilhado
  - Não há intervenção do processador de roteamento
  - Os enlaces disputam acesso ao barramento
    - A velocidade da comutação é limitada pela largura de banda do barramento
  - Ex.: Cisco 5600: barramento da placa mãe de 32 Gbps - velocidade suficiente para roteadores de acesso e corporativos

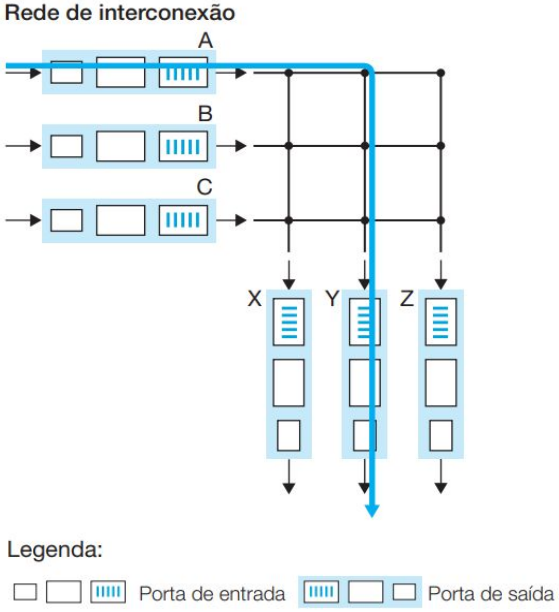
# Elemento de Comutação



# Elemento de Comutação

- Comutação por Rede de Interconexão
  - Uma rede de interconexão de 2n barramentos conectam n portas de entrada com n portas de saída
  - Ex.: Cisco 12000 utiliza rede de interconexão que fornece até 60 Gbps pelo elemento de comutação
    - Pode apresentar taxas ainda maiores quando os pacotes comutados apresentarem tamanhos iguais

# Elemento de Comutação



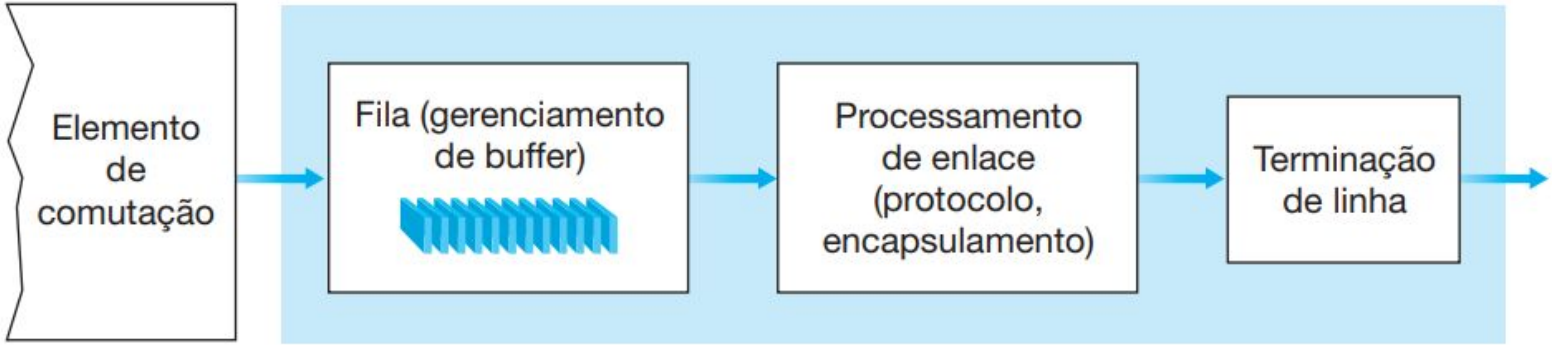
# Porta de Saída

- Armazena os pacotes que foram repassados a ela através do elemento de comutação e os transmite até o enlace de saída
- Realiza o inverso da funcionalidade da camada de enlace e da camada física da porta de entrada
- No caso de enlace bidirecional, a porta de saída está emparelhada com a porta de entrada para aquele enlace na mesma placa de linha

# Porta de Saída

- Recupera os pacotes que foram armazenados na memória da porta de saída e os transmite pelo enlace de saída
- O processamento de enlace e a terminação da linha são as funcionalidades de camada de enlace e de camada física do lado remetente
    - Interagem com a porta de saída do outro lado do enlace de saída

# Porta de Saída



# Repasse e Descarte de Pacotes

- Filas de pacotes podem se formar tanto nas portas de entrada como nas portas de saída
  - Perda de pacotes pode ocorrer à medida que as filas crescem
    - Falta de buffers disponíveis no roteador implica em descarte

# Repasse e Descarte de Pacotes

- O local exato do descarte (em ambas as filas) dependerá de:
  - Carga de tráfego
  - Velocidade relativa do elemento de comutação
  - Taxa de linha
- Taxa do elemento de comutação: taxa na qual o elemento de comutação movimenta pacotes de portas de entrada para portas de saída

# Repasse e Descarte de Pacotes

- Por exemplo: considere um roteador no qual a taxa de linhas de entrada e taxa de linhas de saída sejam idênticas e no qual temos n portas de entrada e n portas de saída
  - Suponha que a taxa do elemento de comutação seja no mínimo n vezes as taxas das linhas de entrada e de saída
  - Considere o caso em que os pacotes que chegam a cada uma das "n" portas de entrada sejam destinados à mesma porta de saída

# Repasse e Descarte de Pacotes

- Por exemplo: considere um roteador no qual a taxa de linhas de entrada e taxa de linhas de saída sejam idênticas e no qual temos n portas de entrada e n portas de saída
  - Considerando que a porta de saída transmite 01 pacote por unidade de tempo, os n pacotes que chegarem terão que entrar na fila (esperar) para transmissão no enlace de saída

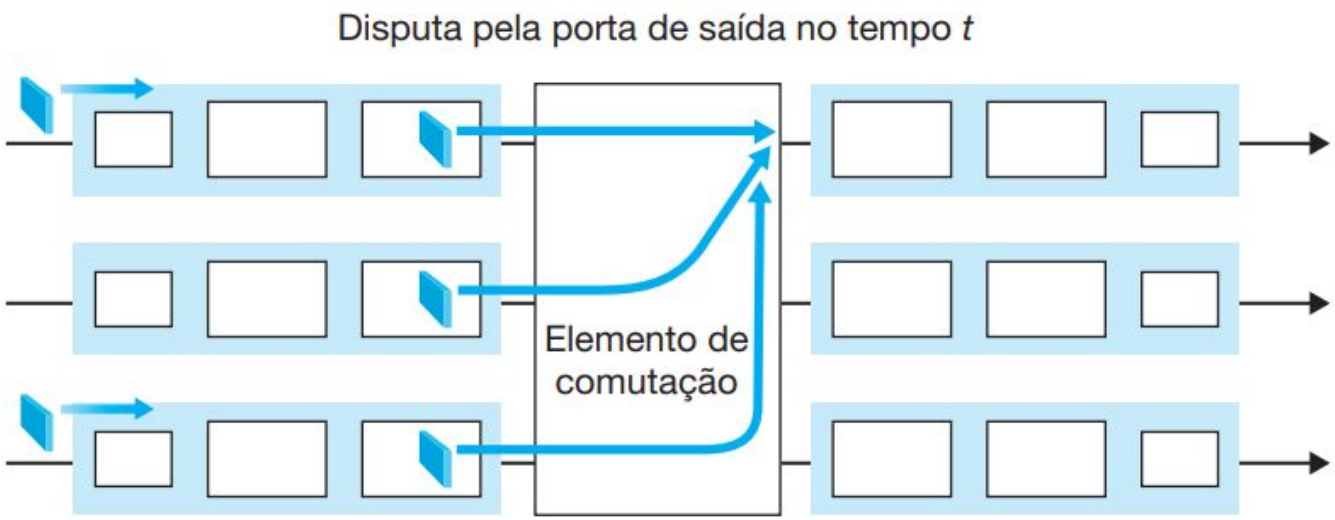
# Repasse e Descarte de Pacotes

- Por exemplo: considere um roteador no qual a taxa de linhas de entrada e taxa de linhas de saída sejam idênticas e no qual temos n portas de entrada e n portas de saída
  - Se mais n pacotes chegarem no intervalo de tempo para transmitir único pacote, a fila pode se tornar muito grande a ponto de exaurir o espaço de memória na porta de saída
    - Descarte de pacotes

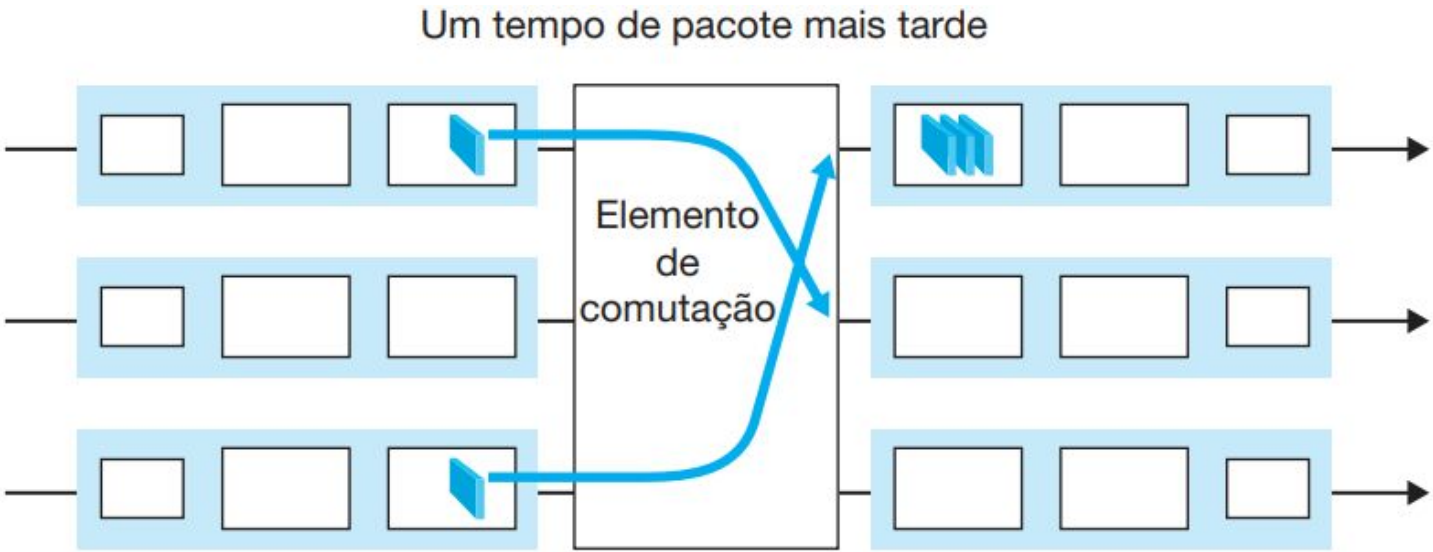
# Repasse e Descarte de Pacotes

- Buffering: taxa de chegada via comutador excede a taxa da linha de saída
  - Enfileiramento e perda devidos a estouro de buffer na porta de saída

# Repasse e Descarte de Pacotes



# Repasse e Descarte de Pacotes



# Repasse e Descarte de Pacotes

- RFC 3439 - armazenamento médio em buffer deve ser igual à RTT (Round Trip Time) típico
- Ex.: 250 ms x C, onde “C” é a Capacidade do Enlace em “bps”
- Ex.: enlace de 10 Gbps, teremos “buffer” de 2,5 Gbits.
- Recomendação recente: com N fluxos, o buffer deve ser:

  RTT * C / square( N )

  - Onde N é o número de fluxos TCP

# Repasse e Descarte de Pacotes

- Uma consequência da fila de porta de saída é que o escalonador de pacotes deve transmitir um pacote dentre os que estão na fila
- Políticas como FCFS (First Come First Served) ou WFQ (Weighted Fair Queuing) são exemplos de políticas para escolha do pacote
- Tais políticas de escalonamento de pacotes desempenham um papel crucial na garantia da qualidade de serviço

# Repasse e Descarte de Pacotes

- De modo semelhante, se não houver memória suficiente para armazenar um pacote que está chegando, será preciso descartar ou remover um ou mais pacotes já enfileirados
  - Tais políticas são também conhecidas como políticas de descarte do final de fila ou algoritmos de gerenciamento ativo de fila (Active Queue Management – AQM)

# Repasse e Descarte de Pacotes

- Se um elemento de comutação não for suficiente veloz para transmitir sem atraso todos os pacotes que chegam através dele, então a fila nas portas de entrada irá crescer
  - Os novos pacotes terão que esperar a sua vez para serem transferidas através do elemento de comutação até a porta de saída

# Repasse e Descarte de Pacotes

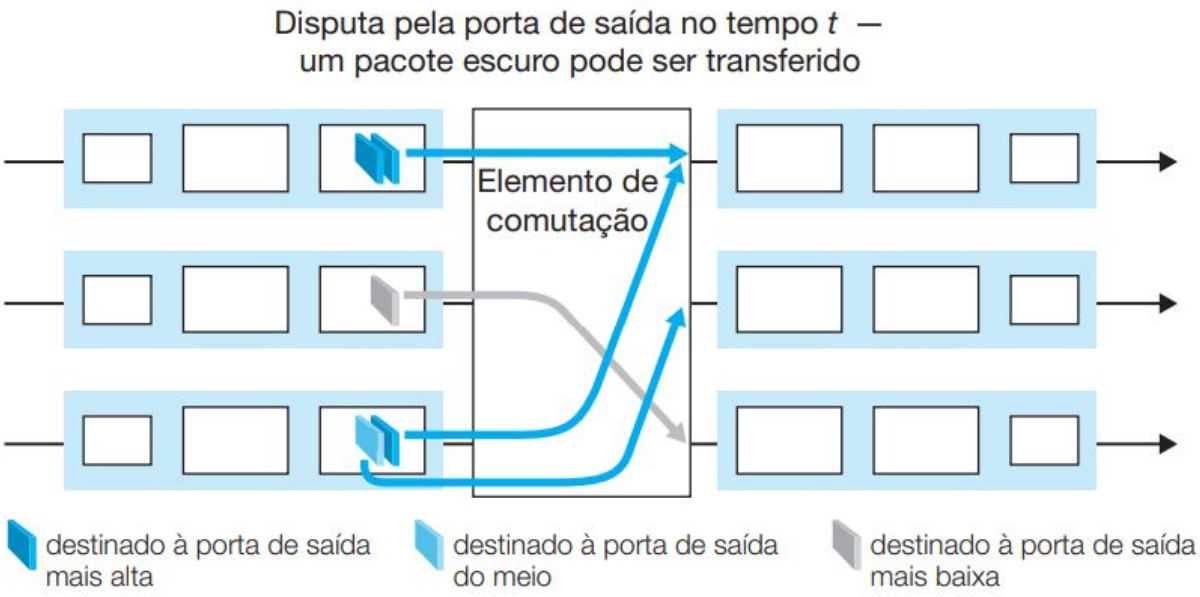
- Por exemplo: considere um elemento de comutação por interconexão, onde:
  - Velocidades dos enlaces são idênticas
  - O tempo para encaminhar um pacote da porta de entrada para porta de saída é o mesmo para receber um pacote na porta de entrada
  - Os pacotes são transferidos de uma fila de entrada para uma fila de saída segundo a política FCFS (First Come First Served)

# Repasse e Descarte de Pacotes

- Se 02 pacotes que estão a frente das 02 filas de entrada forem destinados à mesma fila de saída, então um dos pacotes ficará bloqueado e terá de esperar na fila de entrada

- Suponha que o elemento de comutação escolha transferir o pacote que está à frente da fila mais alta à esquerda, assim o pacote mais escuro na fila mais baixa à esquerda tem que esperar

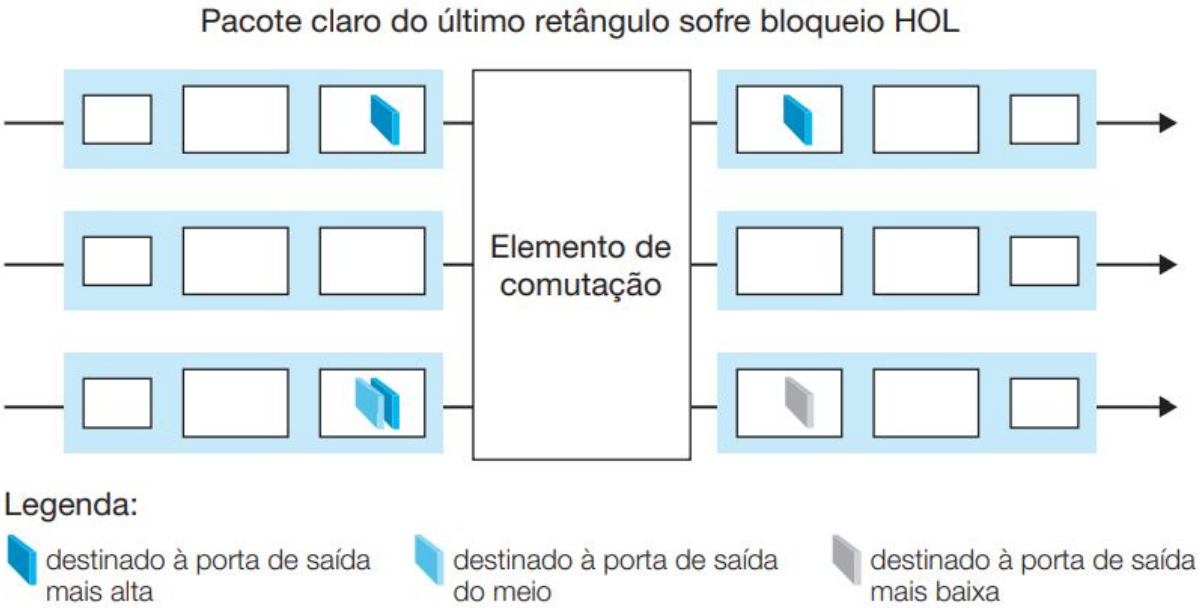
# Repasse e Descarte de Pacotes



# Repasse e Descarte de Pacotes

- Esse fenômeno é conhecido como bloqueio de cabeça de fila ou "Head Of the Line – HOL Blocking"
  - Um pacote que está na fila de entrada deve esperar pela transferência através do elemento de comutação porque ele está bloqueado por um outro pacote na cabeça da fila
    - Isto demonstra que o comprimento da fila de entrada cresce sem limites, ou seja, teremos significativas perdas de pacotes

# Repasse e Descarte de Pacotes



# Obrigado!

Dúvidas?